

ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ DEVOPS



Mục tiêu buổi học

- 1) Tại sao lại cần đo lường đánh giá DevOps
- 2) Hiểu bộ chỉ số đo lường DORA
- 3) Các công cụ để đo lường



Nội dung

1

Tại sao phải đo lường DevOps

2

Các metrics và bộ chỉ số DORA

3

Công cụ đo lường

Đo lường DevOps

Trong DevOps, mục tiêu không chỉ là **deploy nhanh hơn**, mà là:

- phát hành phần mềm **ổn định hơn**
- giảm lỗi production
- phản hồi nhanh khi hệ thống gặp sự cố
- tăng tốc độ cung cấp giá trị cho người dùng

Làm sao biết DevOps đang làm tốt lên hay tệ đi?

Đo lường DevOps

Đã áp dụng DevOps nhưng thực tế:

Vấn đề	Hậu quả
Deploy chậm	time-to-market dài
Lỗi production nhiều	mất uy tín
Rollback thường xuyên	chi phí cao
Sửa lỗi lâu	khách hàng không hài lòng

Làm sao để cải tiến?

=> Phải đo lường

Đo lường DevOps

Nguyên tắc quan trọng:

Không đo lường thì không cải tiến được!

“If you can’t measure it, you can’t improve it.”

- Peter Drucker,
Austrian-American consultant



Đo lường DevOps

Vai trò của đo lường:

- Phát hiện bottleneck
- Phát hiện lỗi
- Tối ưu pipeline
- Cải thiện chất lượng

Đo lường DevOps

Các câu hỏi đo lường phổ biến:

- Deploy mất bao lâu?
- Mỗi tuần deploy bao nhiêu lần?
- Bao nhiêu bug phát hiện trong production?
- Rollback bao nhiêu lần?
- Mất bao lâu để sửa lỗi?
- Pipeline stage nào chậm nhất?

Đo lường DevOps

DevOps hướng đến data-driven decision:

➤ Khi không có đo lường: "Pipeline có vẻ chậm"

=> Cảm tính, chung chung

➤ Khi có đo lường: build mất 5 phút, test mất 20 phút, deploy mất 3 phút

=> Biết rõ bottleneck ở test

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Các nhóm metrics:

1. Delivery metrics

Đo tốc độ phát hành phần mềm

2. Quality metrics

Đo chất lượng phần mềm

3. Operations metrics

Đo vận hành hệ thống

4. Business metrics

Đo tác động tới business

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Các metrics phổ biến:

- **DORA**
- **Flow**
- **Dx Core 4 và 25 KPIs**
- **ROI**

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

DORA metrics:

(DORA = DevOps Research and Assessment)

Metric	Ý nghĩa
Deployment Frequency (DF)	tần suất deploy
Lead Time for Changes (LTFC)	thời gian từ code → production
Mean Time To Recovery (MTTR)	thời gian sửa lỗi
Change Failure Rate (CFR)	tỉ lệ deploy gây lỗi

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Deployment Frequency:

Team	Deployment frequency
Team A	1 lần / tháng
Team B	5 lần / ngày

Team B có khả năng:

- ✓ release nhanh hơn
- ✓ phản hồi thị trường nhanh hơn

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Lead Time For Changes: (build time, test time, approval time, deploy time)

Hệ thống	Lead time
Không có DevOps	2 tuần
Có DevOps	2 giờ

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Mean Time To Recovery:

Hệ thống	MTTR
Không DevOps	2 ngày
Có DevOps	30 phút

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Change Failure Rate:

Tháng	Deploy	Fail
5	40	8

Failure rate:

$$8/40 = 20\%$$

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Dựa vào DORA, có thể phân loại team theo các cấp độ:

- Elite (Xuất sắc)
- High (Cao)
- Medium (Trung bình)
- Low (Thấp)

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

1. Deployment Frequency (Tần suất triển khai)

Nhóm DevOps	Tần suất
Elite Team	Theo nhu cầu (nhiều lần mỗi ngày)
High Team	Từ 1 lần/ngày đến 1 lần/tuần
Medium Team	Từ 1 lần/tuần đến 1 lần/tháng
Low Team	Từ 1 lần/tháng đến vài lần/năm

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

2. Lead Time for Changes (Thời gian từ code đến production)

Nhóm DevOps	Thời gian
Elite Team	Dưới 1 ngày
High Team	Từ 1 ngày đến 1 tuần
Medium Team	Từ 1 tuần đến 1 tháng
Low Team	Từ 1 tháng đến 6 tháng

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

3. Mean Time To Recovery – MTTR (Thời gian khôi phục)

Nhóm DevOps	Thời gian
Elite Team	Dưới 1 giờ
High Team	Từ vài giờ đến 1 ngày
Medium Team	Từ 1 ngày đến 1 tuần
Low Team	Từ 1 tuần đến 1 tháng

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

4. Change Failure Rate (Tỷ lệ thay đổi gây lỗi)

Nhóm DevOps	Tỷ lệ lỗi
Elite Team	0% – 15%
High Team	15% – 30%
Medium Team	30% – 45%
Low Team	Trên 45%

Các chỉ số đo lường (metrics) DevOps

Bảng: Thực hành tốt nhất để cải thiện DORA DevOps Metrics

DORA DevOps Metrics	Mục tiêu cải thiện	Thực hành tốt nhất 1	Thực hành tốt nhất 2
 Tần suất triển khai (Deployment Frequency)	Cải thiện tần suất triển khai	 Giảm kích thước của các thay đổi (change) trong từng lần triển khai	 Triển khai pipeline phân phối liên tục (CD) tự động hóa
 Thời gian từ mã đến triển khai (Lead Time for Changes)	Cải thiện thời gian từ phát triển đến triển khai	 Loại bỏ rào cản (silo) và xây dựng các nhóm đa chức năng	 Chia nhỏ dự án thành các phần nhỏ, các miền độc lập và tự chủ hơn
 Thời gian khôi phục trung bình (Mean Time to Recovery - MTTR)	Cải thiện thời gian khôi phục khi sự cố xảy ra	 Khuyến khích lập trình viên tham gia vào các thay đổi ở môi trường sản xuất	 Nâng cao chiến lược kiểm thử tự động (automated testing) và QA
 Tỷ lệ thay đổi gây lỗi (Change Failure Rate)	Giảm tỷ lệ thay đổi gây ra lỗi	 Cải thiện độ bao phủ kiểm thử tự động (automated test coverage)	 Sử dụng tính năng bật/tắt (tính năng) theo cờ (Feature Flagging)

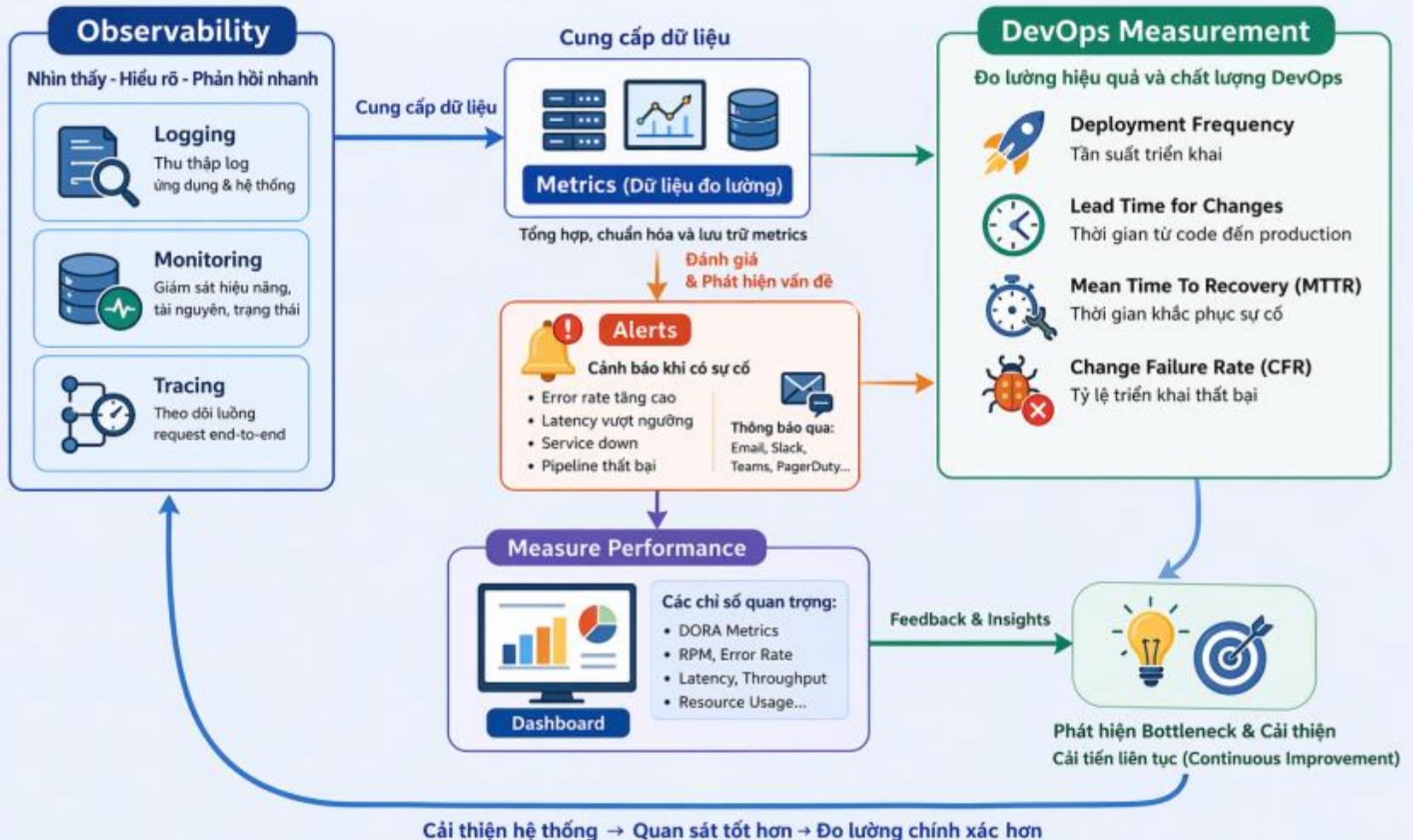
Khai triển đo lường và các công cụ hỗ trợ

Quy trình 6 bước để tổ chức bắt đầu đo lường:

1. **Thu thập dữ liệu** của cả 4 chỉ số DORA
2. **Tính toán** từng chỉ số từ dữ liệu thô
3. **Đánh giá** hiệu suất để xác định các khu vực cần cải thiện
4. **Thực hiện thay đổi** trong quy trình DevOps
5. **Giám sát liên tục** để theo dõi tiến độ
6. **Nâng cấp chiến lược** khi cần thiết

Khai triển đo lường và các công cụ hỗ trợ

Mối Quan Hệ Giữa Đo Lường và Observability Trong DevOps (Có Alerts)



Khai triển đo lường và các công cụ hỗ trợ

Các công cụ phổ biến:

Loại	Công cụ
CI/CD metrics	Jenkins, GitLab
monitoring	Prometheus
dashboard	Grafana
logs	ELK stack
tracing	Jaeger
telemetry	OpenTelemetry